

TENTAMEN REGLERTEKNIK TSRT19/TSRT23

TID: 16 januari 2026, klockan 14 - 19

UTBKOD: TSRT19/TSRT23

MODUL: TEN1

INSTITUTION: ISY

ANTAL UPPGIFTER: 5

ANSVARIG LÄRARE: Johan Löfberg

JOURHAVANDE LÄRARE: Johan Löfberg, 070-3113019, johan.lofberg@liu.se

BESÖKER SALEN: 15, 17

KURSADMINISTRATÖR: Ninna Stensgård, tel 013-282225, ninna.stensgard@liu.se

TILLÅTNA HJÄLPMEDEL: Läroboken Glad-Ljung: "Reglerteknik, grundläggande teori" (anteckningar i bok tillåtna), utgiven formelsamling såsom Tefyma, Mathematics Handbook, Beta etc., räknedosa utan färdiga program.

LÖSNINGSFÖRSLAG: Anslås efter tentamen på kursens hemsida.

PRELIMINÄRA BETYGSGRÄNSER: Enligt bedömningskriterie

betyg 3 Minst 6p på uppgift 1, 4p på uppgift 2, 5p på uppgift 3

betyg 4 Godkänd för 3:a, samt minst 33 poäng

betyg 5 Godkänd för 3:a, samt minst 43 poäng

Avbruten rättning vid ej godkänd kan förekomma.

OBS! Lösningar till samtliga uppgifter ska presenteras så att alla steg (utom triviala beräkningar) kan följas. Bristande motiveringar ger poängavdrag.

Lycka till!

1. (a) Systemet $G(s) = \frac{1}{s^2 + as}$ regleras med regulatorn $F(s) = K_P + K_D s$. Vilka krav måste regulatorparametrarna uppfylla för att det återkopplade systemet ska bli stabilt? (2p)

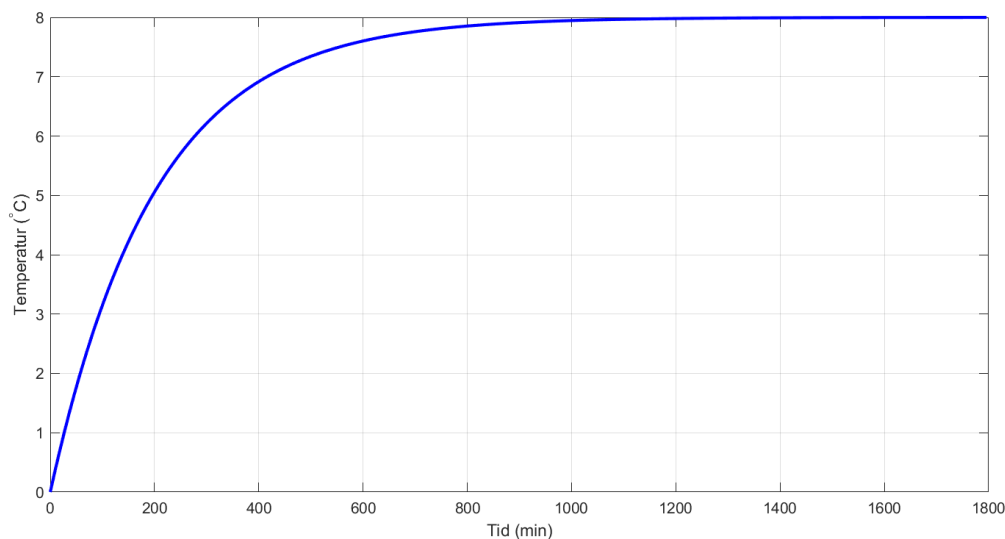
- (b) Ett systems överföringsfunktion $G(s)$ mellan insignalen $u(t)$ och utsignalen $y(t)$ beskrivs av

$$G(s) = -1 + \frac{2s + 3}{s^2 + 4s + 2}$$

Ange systemets differentialekvation i $u(t)$ och $y(t)$. (2p)

- (c) Om ett system $G(s)$ har en pol i origo så garanteras man kunna följa konstanta referenser utan statiskt reglerfel med en P-regulator $F(s) = K_P$. Trots detta kan man välja att använda en PI-regulator $F(s) = K_P + \frac{K_I}{s}$. Vad kan det finnas för anledning? (1p)

- (d) Du har ansatt en modell $\dot{y}(t) = -\alpha y(t) + ku(t)$ för hur temperaturen $y(t)$ i ditt garage utvecklar sig när du slår på ett värmeelement med effekten $u(t)$. Du genomför ett experiment där garaget initialt har temperaturen 0° och elementet ställs på $400W$. Temperaturen mäts kontinuerligt och visas i figur 1. Bestäm parametrarna α och k . (3p)

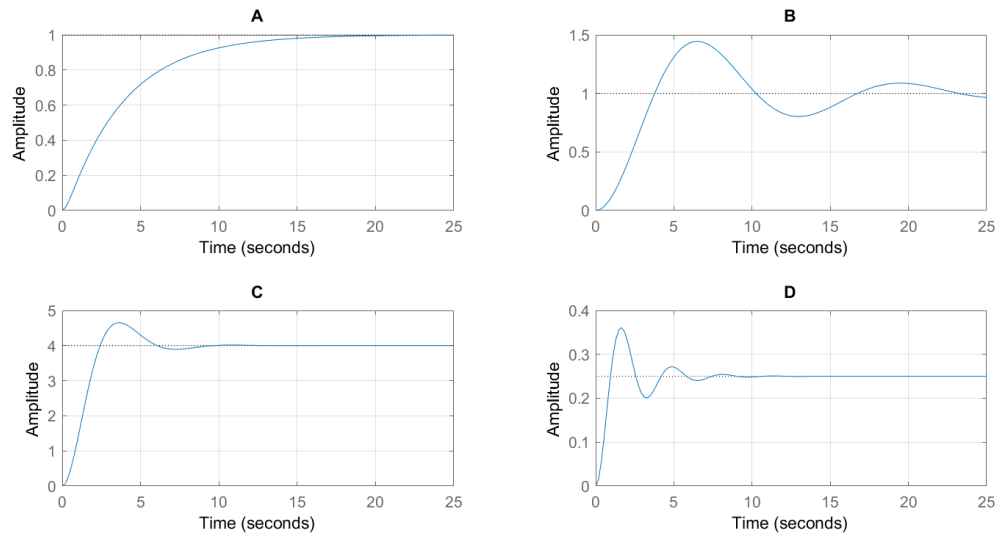


Figur 1: Temperatur i garaget

(e) Enhetssteg på följande 4 system har gjorts

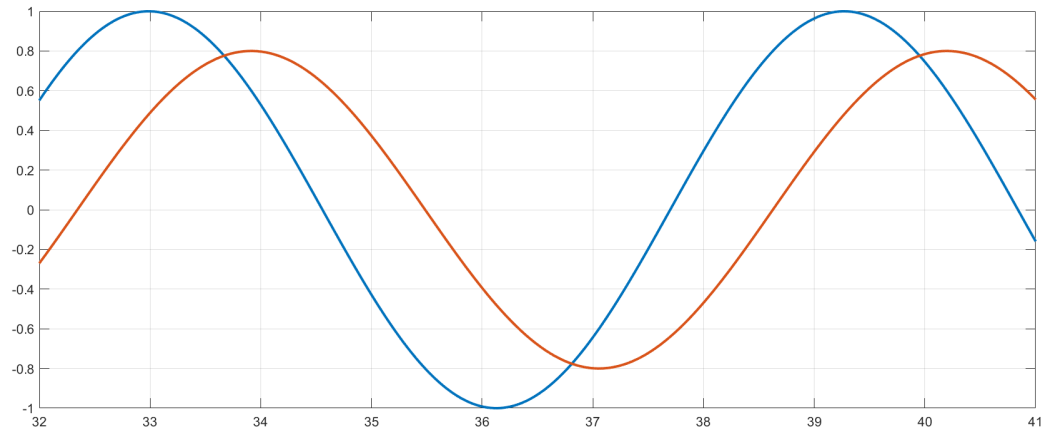
- $G_1(s) = \frac{1}{4s^2+s+1}$
- $G_2(s) = \frac{1}{s^2+4s+1}$
- $G_3(s) = \frac{1}{s^2+s+4}$
- $G_4(s) = \frac{4}{s^2+s+1}$

med resultat enligt figur 2. Förklara hur du parar ihop dessa. (4p)



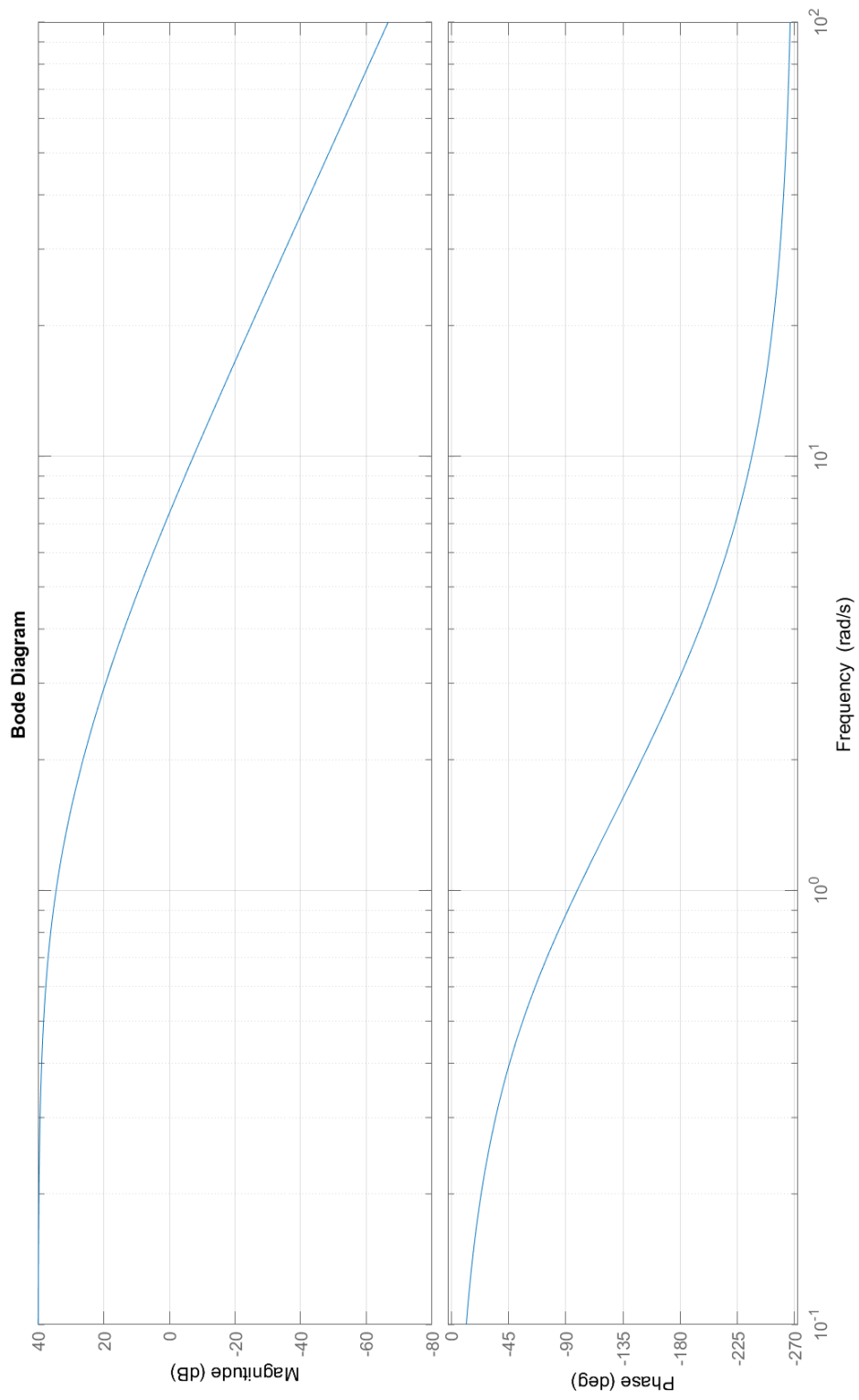
Figur 2: Stegsvär på 4 olika system.

2. (a) Ett frekvenssvarsexperiment har genomförts på ett okänt system $G(s)$ med insignalen $u(t) = \sin t$ med resultat enligt figur 3 som visar både in- och utsignal. Två ytterligare experiment har genomförts med frekvenser 10 rad/s resp 100 rad/s och gett upphov utsignaler med amplituder omkring 0.04 resp 0.0004. Din kollega framhårdar att systemet kan modelleras som ett första ordningens system med överföringsfunktionen $G(s) = \frac{K}{\tau s + 1}$. Ta fram en modell åt din kollega baserat på dennes förslag, men förklara också varför den inte kan vara korrekt. (4p)



Figur 3: Frekvenssvarsexperiment med långsam insignal.

- (b) Ett system $G(s)$ har ett Bodediagram enligt figur på nästa sida. För vilka val av förstärkning $K_P > 0$ kan stabilitet garanteras på återkopplade systemet om styrlagen $U(s) = K_P(R(s) - Y(s))$ används (2p)
- (c) Vilken förstärkning K_P krävs för att det statiska reglerfelet vid enhetssteg i referenssignalen ska vara mindre än 0.1 för systemet i uppgift b)? (2p)



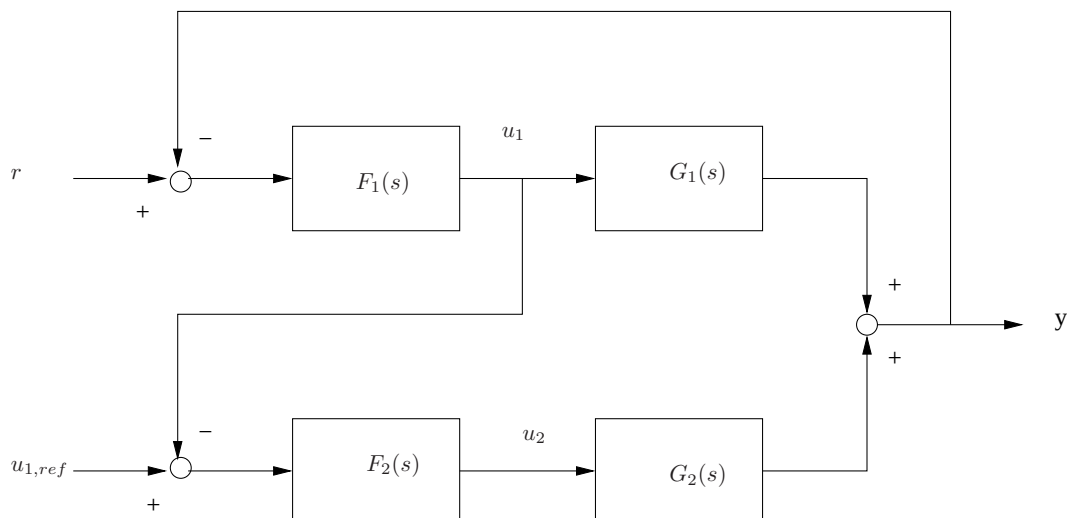
3. Din konsultfirma har fått i uppdrag av ett bryggeri att utveckla en regulator för jäsningsprocessen av den nya ölsorten *Pole Ale*. Processen beskrivs förenklat av följande modell

$$\begin{aligned}\dot{x}(t) &= \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} x(t) + \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} u(t) \\ y(t) &= (1 \ 0) x(t)\end{aligned}$$

Styrsignalen $u(t)$ är en temperaturstyrning av brygden, och de två tillstånden representerar halter av två ämnen som bildas i jäsningsen. Målet är att reglera halten av det första ämnet x_1 så att en viss smak erhålls.

- (a) Är processen stabil oreglerad? (2p)
- (b) Bestäm en regulator $u(t) = -Lx(t) + l_0r(t)$ så att det slutna systemet får poler i -3 (tidsenheten är veckor), samt att inget stationärt reglerfel uppstår då referenssignalen är ett steg. (5p)
- (c) Vid närmare analys så visar det sig att man inte har tillgång till mätningar av båda tillstånden vilket krävs för regleringen, utan enbart det andra för oss ointressanta ämnet $x_2(t)$. Visa att man kan skatta halterna av båda ämnena med enbart denna mätning. (2p)
- (d) Antag att du kommer på att du egentligen vill reglera halten av ämnet x_2 istället x_1 . Vad måste göras om i din regulator i uppgift (b)? (1p)

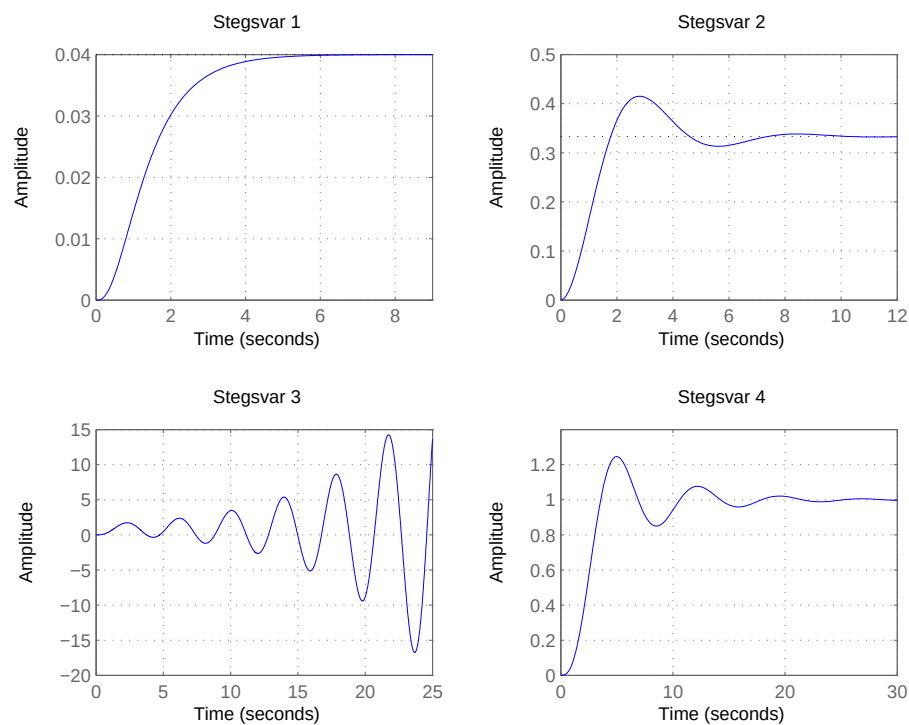
4. (a) Tag fram överföringsfunktionen från r till y i figur 4 (3p)



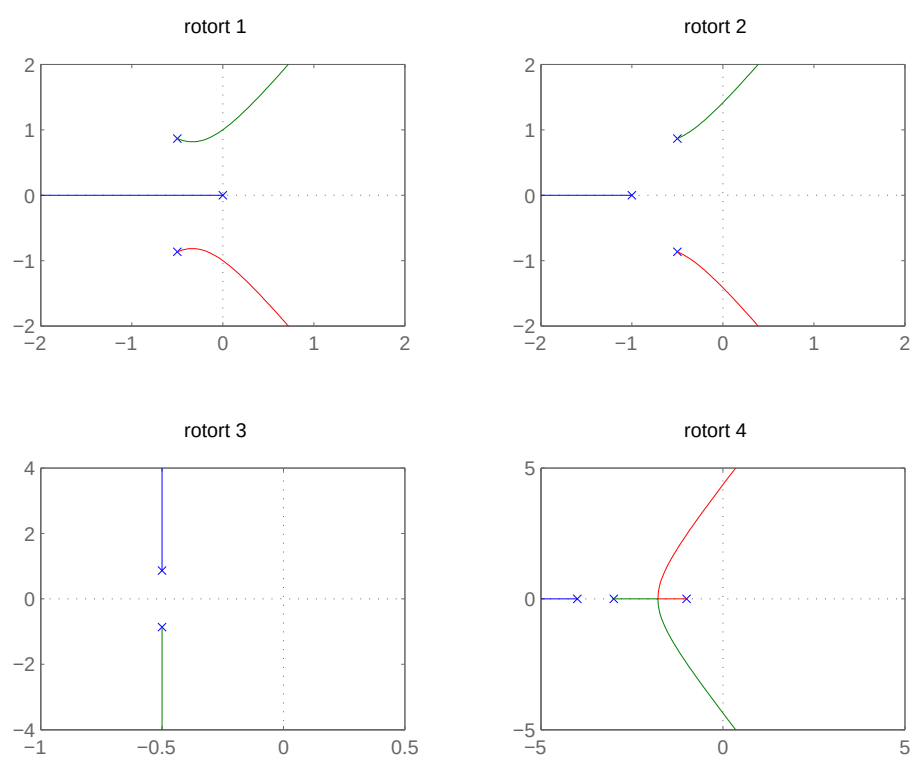
Figur 4: Systemuppställning i uppgift 4 a,b

- (b) Antag att $G_1(s) = \frac{1}{s}$, $G_2(s) = \frac{1}{s+2}$, $F_1(s) = 1$, $F_2(s) = 1$ samt $u_{1,ref} = 0$. Tag fram en tillståndsrepresentation som beskriver det slutna systemet från referenssignalen r till utsignalen y i figur 4. (3p)

- (c) Fyra olika system $Y(s) = G(s)U(s)$ regleras med en P-regulator $U(s) = K(R(s) - Y(s))$. I figur 5 visas enhetsstegsvar då de fyra systemen återkopplas med ett visst val av K . I figur 6 visas rotorter för de slutna systemen med avseende på förstärkningen K . Förklara hur dessa kan kopplas ihop. (4p)



Figur 5: Stegsvär



Figur 6: Rotorter

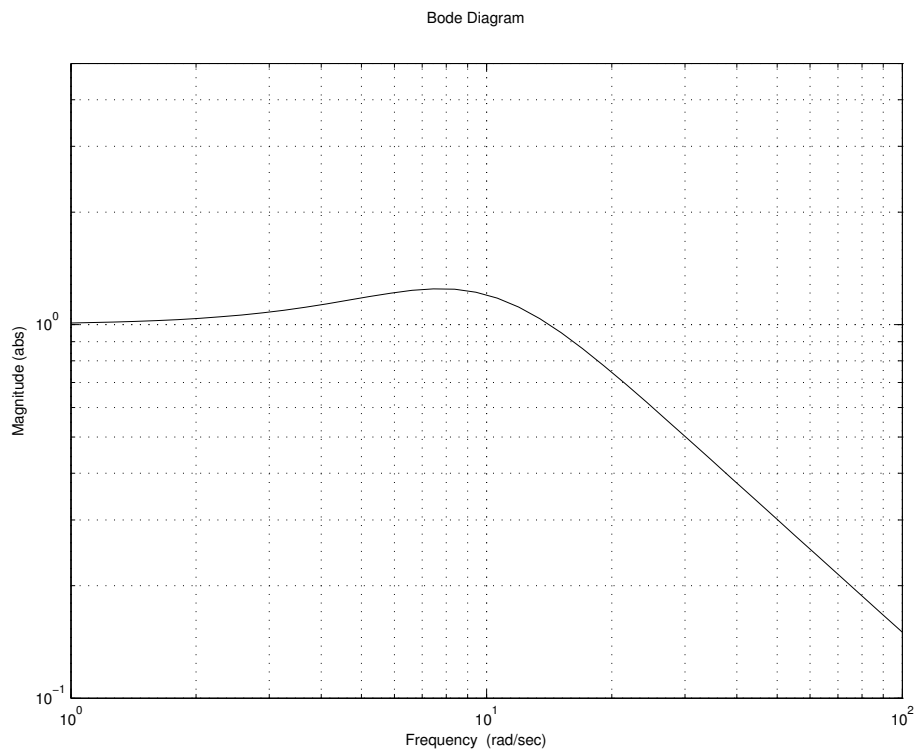
5. Vid utveckling av ett reglersystem har man använt följande modell

$$Y(s) = \frac{1}{0.1s^2}U(s)$$

En PD-regulator har tagits

$$U(s) = (K_P + K_D s)(R(s) - Y(s))$$

med koefficientvärdena $K_P = 10$ och $K_D = 1.5$. Amplitudkurvan för det återkopplade systemet baserat på denna modell ges av figur 7.



Figur 7: Bodediagram till uppgift 5.

Antag nu att man vill undersöka friktionens inverkan på stabiliteten hos reglersystemet då PD-återkopplingen ovan används på det verkliga systemet, vilket ges av

$$Y(s) = G^0(s)U(s)$$

där

$$G^0(s) = \frac{1}{0.1s^2 + fs}$$

och $f > 0$ är en okänd friktionskoefficient.

- (a) Avgör för vilka värden på f som det återkopplade systemet är stabilt då återkopplingen ovan används på systemet $G^0(s)$? (3p)
- (b) För vilka värden på friktionen kan man förvänta sig en oscillativ respons när $G^0(s)$ regleras? (2p)
- (c) Ange det relativa modellfelet för modell och verkligt system enligt ovan. (2p)
- (d) Visa att robusthetskriteriet skulle ge en mycket dålig uppskattning av stabilitet med avseende på f . (3p)